Actividad de simulación: Modelo de inventarios EOQ mediante el método de Monte Carlo

Asignatura: Modelación y simulación · Aplicación de modelos de inventarios

1. Objetivo de la actividad

Desarrollar una simulación de un sistema de control de inventarios para un producto comercializado en tres ubicaciones diferentes de México, utilizando el historial de ventas de un año para caracterizar estadísticamente la demanda y aplicar el modelo de cantidad económica de pedido (EOQ, Economic Order Quantity).

Mediante el método de Monte Carlo, se generará la demanda diaria de cada ubicación durante un horizonte de \(n\) días. Con base en la demanda simulada, se actualizarán los niveles de inventario y se determinará cuándo realizar pedidos de resurtido, considerando el punto de reorden, el lote económico y el inventario de seguridad.

La actividad permitirá evaluar el desempeño del sistema de inventarios mediante indicadores de costos, nivel de servicio, frecuencia de resurtido y posibles faltantes.

2. Información de entrada

Para desarrollar la actividad, se deberá contar con los siguientes datos:

- Producto: un producto específico comercializado en las tres ubicaciones.
- Ubicaciones: tres ciudades diferentes de México.
- Historial de ventas: registros diarios correspondientes a un año para cada ubicación.
- *Parámetros de inventario: costo de ordenar un pedido, costo de mantener una unidad en inventario y tiempo de entrega del proveedor. (El usuario debe introducir dichos valores)*
- Condiciones iniciales: inventario inicial disponible y, en su caso, pedidos pendientes de recibir.

Se deberán considerar los parámetros particulares de cada ubicación, ya que la demanda y los costos de operación pueden ser diferentes entre ciudades.

3. Desarrollo de la actividad

Paso 1. Análisis estadístico de la demanda y cálculo de parámetros de inventario

A partir del historial de ventas de un año, se analizará la demanda diaria del producto en cada una de las tres ubicaciones.

1.1. Estadística descriptiva

Para cada ubicación, se deberá construir una tabla de frecuencias que permita representar la distribución empírica de la demanda observada.

La tabla deberá incluir, como mínimo, los siguientes campos:

Campo	**Descripción**
Demanda	Valor de demanda observado, o intervalo de demanda si se agrupan los datos
Frecuencia absoluta	Número de días en que se observa la demanda
Frecuencia relativa	Proporción de observaciones asociadas a la demanda
Frecuencia acumulada	Número acumulado de observaciones
Frecuencia relativa acumulada	Proporción acumulada de observaciones, entre 0 y 1

Se calcularán también las siguientes medidas estadísticas:

- Media de la demanda diaria.
- Desviación estándar de la demanda diaria.
- Demanda mínima y máxima.
- Demanda total anual.
- Número de días con demanda cero, cuando corresponda.

1.2. Cálculo de los parámetros del modelo EOQ

Para cada ubicación, se estimarán los parámetros necesarios para administrar el inventario:

Cantidad económica de pedido (EOQ)

$$Q^* = \sqrt{\frac{2DS}{H}}$$

Punto de reorden (ROP)

$$ROP = \bar{d}L + SS$$

Inventario de seguridad (SS)

$$SS = z\sigma_d\sqrt{L}$$

Paso 2. Definición del horizonte de simulación

Se establecerá un horizonte de simulación de \(n\) días para cada ubicación.

El sistema se inicializará con el inventario disponible al inicio del horizonte y con los parámetros calculados en el paso anterior.

Para cada día t=1,2,.., se deberá mantener un registro de las variables del sistema, incluyendo:

- Inventario inicial del día.
- Demanda simulada.
- Inventario disponible después de atender la demanda.
- Pedidos pendientes y recepciones programadas.
- Decisión de realizar un pedido de resurtido.
- Inventario final del día.

Se recomienda realizar simulaciones independientes para cada ciudad, manteniendo el mismo horizonte de análisis para facilitar la comparación de resultados.

Paso 3. Generación de números aleatorios mediante Monte Carlo

Para cada día del horizonte, se generará una variable aleatoria independiente con distribución uniforme continua entre cero y uno:

$$U_t \sim U(0,1)$$

Estos números aleatorios se utilizarán para representar la incertidumbre de la demanda diaria.

Se recomienda utilizar una semilla fija para el generador de números aleatorios, con el propósito de reproducir los resultados y facilitar la validación del modelo.

Paso 4. Transformación de la variable aleatoria en demanda simulada

La demanda diaria se generará mediante la distribución empírica de frecuencias relativas acumuladas obtenida en el paso 1.

Para cada valor generado \(U_t\), se identificará el primer valor de demanda \(d_i\) cuya frecuencia relativa acumulada cumpla:

$$H_i \geq U_t$$

La demanda simulada para el día \(t\) será:

$$D_t = d_i$$

Por ejemplo, supóngase la siguiente distribución ilustrativa de demanda diaria:

Demanda (d_i)	Frecuencia relativa	Acumulada (H_i)
0	0.10	0.10
10	0.20	0.30
20	0.40	0.70
30	0.30	1.00

Si el número aleatorio generado es U_t=0.56, se identifica el intervalo 0.30 < U_t < 0.70, por lo que la demanda simulada será de 20 unidades.

Este procedimiento deberá repetirse para cada día y para cada ubicación, utilizando la distribución de demanda correspondiente a su historial.

Paso 5. Actualización del inventario y decisión de resurtido

Una vez determinada la demanda simulada, se actualizará el inventario y se evaluará si es necesario realizar un nuevo pedido.

5.1. Actualización del inventario

El inventario se actualizará considerando la demanda del día y las recepciones programadas:

$$I_t = I_{t-1} + R_t - D_t$$

donde:

- (I_t-1): inventario inicial del día.

- (R_t): unidades recibidas durante el día.
- (D_t): demanda simulada.

Para representar faltantes, se deberá distinguir entre inventario físico disponible y demanda pendiente o no atendida. La expresión anterior deberá ajustarse a la política de faltantes utilizada; no se permitirá que el inventario físico sea negativo sin registrar las unidades faltantes.

5.2. Decisión de reorden

Se verificará la posición de inventario, definida como:

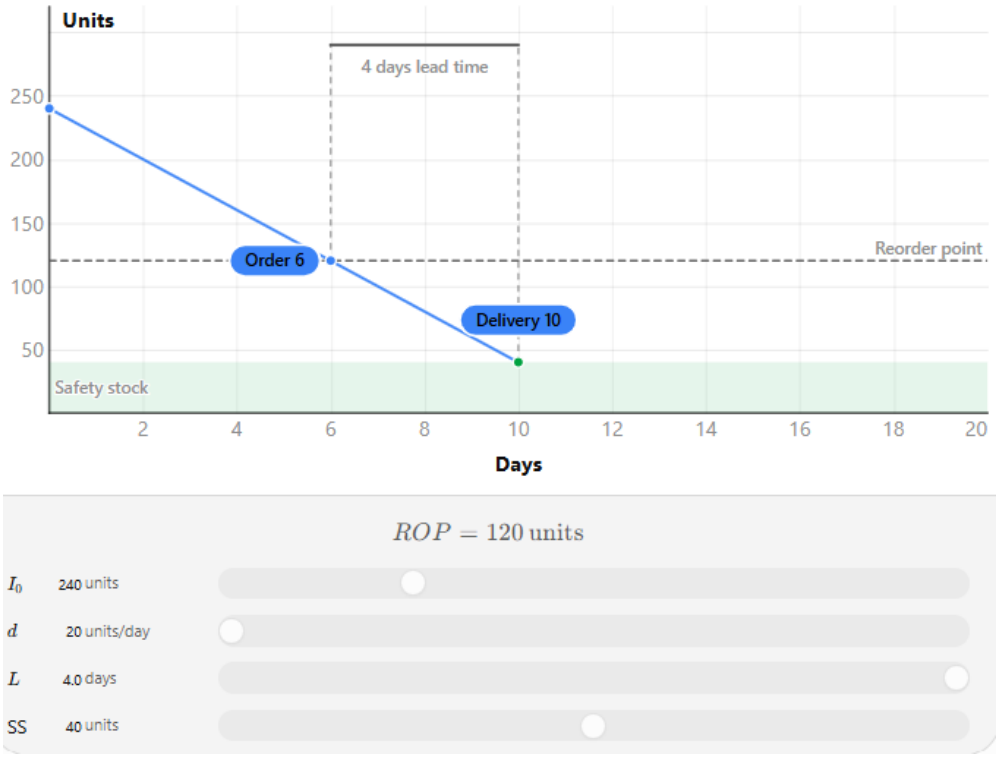
$$PI_t = I_t + \text{Pedidos pendientes} - \text{Demanda pendiente}$$

Cuando la posición de inventario sea menor o igual al punto de reorden, se generará un pedido por la cantidad económica \(Q^*\), siempre que no exista una restricción adicional de abastecimiento.

La política de decisión será:

$$\text{Pedido}_t = \begin{cases} Q^*, & PI_t \leq ROP \\ 0, & PI_t > ROP \end{cases}$$

Cada pedido deberá registrarse con su fecha de emisión y su fecha esperada de recepción, considerando el tiempo de entrega \(L\).



5.3. Registro diario

Para cada ubicación, se deberá construir una tabla de seguimiento como la siguiente:

Día	Aleatorio	Demanda	Inventario final	Posición de inventario	Pedido emitido	Recepción
1	0.56	20	Según cálculo	Según cálculo	Según política	Según plazo
2	0.18	10	Según cálculo	Según cálculo	Según política	Según plazo
...	...	...	...	...	...	...
\(n\)	...	...	...	...	...	...

Los valores presentados son únicamente ilustrativos. La tabla final deberá completarse con los resultados obtenidos durante la ejecución del modelo.

Paso 6. Cálculo de indicadores de desempeño

Al concluir el horizonte de simulación, se calcularán 3 indicadores que permitan evaluar el comportamiento del sistema de inventarios en cada ubicación. Tú deberás seleccionar los indicadores más relevantes, si falta algún dato para su calculo deberás incluirlo como un parámetro de la simulación.

Indicador	**Definición o método de cálculo**
Demanda total simulada	Suma de la demanda generada durante los \(n\) días
Demanda promedio diaria	Demanda total simulada dividida entre \(n\)
Número de pedidos	Total de órdenes de resurtido emitidas
Unidades pedidas	Suma de las cantidades solicitadas al proveedor
Inventario promedio	Promedio del inventario físico al cierre de cada día
Inventario mínimo	Menor nivel de inventario registrado
Días con faltantes	Número de días en los que no se pudo satisfacer toda la demanda
Unidades no atendidas	Suma de las unidades de demanda no satisfechas
Nivel de servicio por unidades	\(1-\frac{\text{Unidades no atendidas}}{\text{Demanda total}}\), cuando la demanda total es positiva
Costo de ordenar	Número de pedidos multiplicado por el costo por pedido
Costo de mantener inventario	Inventario promedio por el costo de mantenimiento por unidad y día
Costo total simulado	Suma de costos de ordenar, mantener inventario y faltantes, si estos últimos se modelan

Para calcular el costo de mantenimiento diario, se utilizará el costo anual por unidad dividido entre el número de días de operación considerado en el modelo. Todos los costos deberán expresarse sobre una misma base temporal.

Adicionalmente, se elaborarán gráficas para visualizar:

- Demanda diaria simulada por ubicación.
- Evolución del inventario durante el horizonte.
- Punto de reorden e inventario de seguridad.
- Fechas de emisión y recepción de pedidos.
- Comparación de costos, niveles de servicio y faltantes entre las tres ciudades.